CONSTRUCCION DE MICROCURRÍCULO

UNIPAZ
Decreto Ordenanzal 0331 de 1987
Gobernación de Santander
Vigilada Mineducación
NIT 800.024.581-3

ESCUELA	**INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN**
PROGRAMA	**TECNOLOGIA EN OPERACIÓN DE SISTEMAS ELECTROMECANICOS**

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA						
NOMBRE DE LA ASIGNATURA: PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL MANTENIMIENTO						
ÁREA				**CÓDIGO**	730502	
TOTAL CRÉDITOS SEMANALES	3			**DURACIÓN DEL SEMESTRE EN SEMANAS**		16
DISTRIBUCIÓN SEMESTRAL POR HORAS	144	**HORAS PRESENCIALES**	**HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE**	**HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO**		**HORAS DE PRÁCTICA**
		24	80	16		24
HORARIO GRUPO 1	**DÍA**		**SEDE**	**HORARIO GRUPO 2**	**DÍA**	**SEDE**

2. PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL	
COMPETENCIA GENERAL	
Diseñar e implementar estrategias para la programación y control del mantenimiento en sistemas electromecánicos, aplicando metodologías de análisis de fallas y aseguramiento de la confiabilidad operativa para optimizar la disponibilidad y eficiencia de los equipos industriales.	
COMPETENCIAS ESPECIFICAS DE LA ASIGNATURA	**RESULTADOS DE APRENDIZAJE -RA**
Identificar y evaluar fallas en equipos electromecánicos mediante técnicas de diagnóstico.	Aplica herramientas de análisis de fallas para determinar causas y soluciones en sistemas de mantenimiento.
Diseñar programas de mantenimiento preventivo y correctivo.	Elabora planes de mantenimiento según condiciones operativas y normativas industriales.
Implementar indicadores de gestión para evaluar la eficiencia del mantenimiento.	Analiza y utiliza indicadores como MTBF, MTTR y OEE para optimizar la gestión del mantenimiento.
JUSTIFICACIÓN	
El mantenimiento industrial es un factor clave para garantizar la confiabilidad y disponibilidad de los equipos en los sectores productivos. La programación y control del mantenimiento permiten optimizar costos, minimizar fallas inesperadas y prolongar la vida útil de los activos. Esta asignatura contribuye a la formación del tecnólogo electromecánico, dotándolo de competencias en gestión del mantenimiento y aseguramiento de la calidad.	

ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN Y EVALUACIÓN

Para mejorar el proceso de aprendizaje de los Tecnólogos en Operación de Sistemas Electromecánicos, se plantean algunas estrategias como eje principal de formación.

- Socialización de los ejes temáticos de la asignatura con intervenciones y aportes de experiencias de los estudiantes para retroalimentación del proceso de aprendizaje.
- Desarrollo de clases magistrales en el aula de clase.
- Planteamiento y desarrollo de talleres individuales o grupales en el aula de clase.
- Planteamiento y desarrollo de ejercicios prácticos.

- Lectura y análisis de artículos de revisión bibliográfica o de investigación.
- Debates de temas de actualidad en prácticas eficientes de mantenimiento industrial.
- Intervenciones de profesionales en el área de mantenimiento industrial para compartir experiencias y conocimientos en el área.

PRESENCIAL	AUTOAPRENDIZAJE	ACOMPAÑAMIENTO
• Preguntas intercaladas. • Mapas mentales y conceptuales. • Contextualización de la temática planteada en el micro currículo con la realidad. • Ejercicios. • Lectura en clase de artículos de revisión bibliográfica y/o científicos en español o inglés. • Resolución de ejercicios propuestos en el aula. • Planteamiento y análisis de problemáticas con un contexto local, nacional y global. • Talleres.	• Foros desarrollados en la plataforma AVAPAZ. • Debates. • Trabajo colaborativo. • Desarrollo de informes. • Ensayos. • Mapas mentales y conceptuales. • Consultas en bases de datos.	• AVAPAZ. • Herramientas ofimáticas. • Asesorías académicas.

VALORACIÓN Y ENTREGABLES	
VALORACIÓN	**ENTREGABLES**
PRIMER CORTE (30%)	• Trabajos escritos. • Ensayos. • Mapas mentales y conceptuales. • Lecturas. • Exposiciones. • Examen escrito programado por UNIPAZ en la semana de parciales.
SEGUNDO CORTE (30%)	• Trabajos escritos. • Ensayos. • Mapas mentales y conceptuales. • Lecturas. • Exposiciones. • Examen escrito programado por UNIPAZ en la semana de parciales.
TERCER CORTE (40%)	• Trabajos escritos. • Ensayos. • Mapas mentales y conceptuales. • Lecturas. • Exposiciones. • Examen escrito programado por UNIPAZ en la semana de parciales.

CONTENIDOS CURRICULARES			
UNIDADES	**TEMAS**	**H.A.D.**	**H.T.I**
1. Introducción al Mantenimiento Industrial	Tipos de mantenimiento, filosofías de mantenimiento, confiabilidad operativa.	16	20

2. Diagnóstico de Fallas	Técnicas de análisis de fallas, herramientas de diagnóstico, normas aplicables.	16	20
3. Planificación del Mantenimiento	Programación preventiva y correctiva, optimización de recursos.	16	20
4. Indicadores de Gestión del Mantenimiento	MTBF, MTTR, OEE, metodologías de análisis.	16	20

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS	
Texto guía	
Texto	DOUNCE, Enrique. *Un enfoque Analítico del Mantenimiento Industrial.* CECSA
Texto	DÍAZ MATALOBOS, Ángel. *Confiabilidad en Mantenimiento.* Ediciones IESA.
Texto	MOBLEY, R. Keith. *Maintenance Fundamentals.* Segunda Edición.
Software	Software: IRCM, Excel.

En la bibliografía se sugiere que el 10% de las fuentes sean en inglés y puedan consultarse en la Institución.
En la bibliografía Se sugiere incluir producción bibliográfica de UNIPAZ.